UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

Tecnologías para la Automatización
Laboratorio: OpenPLC

Equipo docente:

- Ing. Arturo Castaño
- Ing. Dominga C. Aquino
- Aux. Carlos G. Pérez

Grupo “Actuadores” - Integrantes:

- Bianciotto, Joaquín
- Honnorat, Valentino
- Marain, Yoel
- Rivero, Bruno

Año 2025

Escenario: Sistema de seguridad low-cost para un depósito escolar de informática

Se debe proteger el depósito escolar de informática mediante una barrera láser que detecta intrusiones (corte/atenuación del haz) e intentos de sabotaje (golpes/inclinaciones sobre el gabinete).

El sistema opera mediante niveles de seguridad progresivos y escalonados, controlados por la posición de un potenciómetro. Hay distintos niveles de seguridad

1. **Nivel 0:** Sistema desactivado
2. **Nivel 1:** Activación del sensor de inclinación para intentos de sabotaje.
3. **Nivel 2:** Activación del sistema de barrera láser, además del Tamper.

El fin último es que el potenciómetro actúe como un selector de nivel y calibrador, permitiendo al usuario encender solo la protección contra sabotaje o la protección completa (sabotaje e intrusión), y ajustar la intensidad del láser en el nivel más alto.

Lógica Operativa Principal:

- **Potenciómetro al mínimo:** Sistema Desactivado, nivel 0.
- **Potenciómetro hasta la mitad:** Nivel 1 activo (solo detección de inclinación/Tamper).
- **Potenciómetro pasada la mitad:** Nivel 2 activo (detección de inclinación/Tamper y barrera láser).
- **Recorrido restante del potenciómetro:** Se utiliza para regular la intensidad del láser.

Inventario de Hardware y Rol

Componente	Descripción
KY-008 (láser)	Emisor láser de punto rojo (650 nm). Se activa únicamente en el Nivel 2 de seguridad (potenciómetro > 50%). Su intensidad óptica debe ser calibrada para adaptarse al ambiente.
Potenciómetro	Actúa como el selector principal de los niveles de seguridad y como el calibrador de la intensidad del láser.
KY-018 (LDR)	sensor de la barrera láser. Mide luz y verifica que se cumpla el nivel/patrón esperado. Solo se utiliza cuando el sistema está en Nivel 2.

KY-012/KY-006 (buzzer)	Proporciona avisos mediante una sirena. Se activa ante la detección de Tamper (Nivel 1 o 2) o Intrusión por láser (Nivel 2).
KY-027 (tilt / ball switch)	Tamper. sensor que detecta golpes/inclinación del gabinete. Su activación constituye el Nivel 1 de seguridad, y siempre está activo cuando el potenciómetro supera el mínimo.

1. Potenciómetro

El potenciómetro (dispositivo resistivo variable de 10 kΩ) tiene la función central de **control y calibración**.

- **Selección de Estado/Nivel:** La posición angular del potenciómetro determina el nivel de seguridad activo:
    - Si está al mínimo (0%), el sistema está completamente desarmado.
    - Si su valor está entre el mínimo y la mitad (0%< P <50%), activa el Nivel 1.
    - Si su valor supera la mitad (P > 50%), activa el Nivel 2.
- **Calibración del Láser:** En el Nivel 2 (P > 50%), el giro restante del potenciómetro se utiliza para regular la intensidad del láser, permitiendo que el sistema se adapte a las condiciones de luz ambiental.

2. **Barrera láser para detección de intrusos**

El sistema de seguridad cuenta con un láser KY-008 como fuente emisora y un sensor LDR KY-018 como receptor, los cuales se activan en el nivel 2 de seguridad. El láser es calibrado mediante el potenciómetro para adaptarse a la luz ambiental.

Cuando el sistema esté en nivel 2 se deberá verificar continuamente el nivel de luz recibido por la LDR.

- Si el haz láser se corta totalmente o sube de los 200 unidades digitales del ADC, el sistema activará el buzzer KY-006 como alarma sonora por 5 segundos.

La calibración con el potenciómetro debe permitir ajustar dinámicamente la intensidad del láser, de modo que el sistema funcione correctamente en distintos niveles de iluminación ambiental.

4. Sensor de Inclinación

Este sensor tiene la función de detectar manipulación no autorizada.

- Detecta movimientos bruscos o inclinaciones del gabinete.

- Si el sistema está en Nivel 1 o Nivel 2 (es decir, el potenciómetro no está al mínimo), la detección de movimiento por el KY-027 activa la alarma.

5. Buzzer (KY-012/KY-006)

El Buzzer es el actuador de señalización sonora.

- Su función es emitir una señal de advertencia ante cualquier evento de alarma (Intrusión por láser o Tamper por inclinación).

2b. Descripción general de cómo funciona el programa

El programa implementa un sistema de seguridad de bajo costo para un depósito escolar de informática. El objetivo principal es detectar intrusiones (corte o atenuación de una barrera láser) e intentos de sabotaje (golpes o inclinaciones del gabinete, también conocido como Tamper).

El funcionamiento general del sistema se centra en el control de niveles de seguridad mediante la posición del potenciómetro:

1. **Nivel de Seguridad Cero (Sistema Desactivado):** Cuando el potenciómetro está al mínimo (0%), el sistema permanece desarmado.
2. **Nivel 1 (Solo Tamper):** Si el valor del potenciómetro está entre el mínimo y la mitad ($0\% < P < 50\%$), se activa el Nivel 1. En este nivel, sólo está activa la **detección de** inclinación/Tamper.
3. **Nivel 2 (Tamper y Láser):** Si el valor del potenciómetro supera la mitad ($P > 50\%$), se activa el Nivel 2. Este nivel incluye la detección de inclinación/Tamper y la barrera láser.

Adicionalmente, cuando el sistema está en Nivel 2, el giro restante del potenciómetro **se** utiliza para regular la intensidad del láser para adaptarse a las condiciones de luz ambiental.

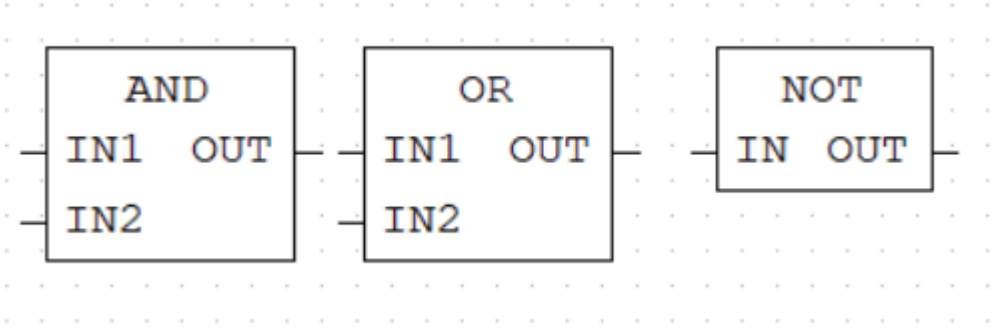
Cuando se detecta una alarma, ya sea por Tamper (en Nivel 1 o 2) o por Intrusión láser (en Nivel 2), se activa una sirena mediante el actuador Buzzer (KY-012/KY-006). La alarma sonora se activa por un tiempo determinado (5 segundos) mediante un temporizador, que gestiona el ritmo de la alarma.

2c. Descripción detallada de cada bloque o grupo de bloques del programa, y cómo interactúan entre ellos

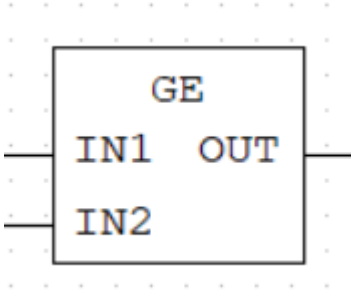
0. Bloques:
Descripción de bloques de función a utilizar

- A nivel de bits
    - AND: recibe dos entradas y su salida será verdadera cuando ambas sean verdaderas.

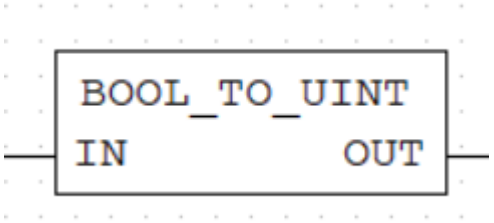
    - OR: Recibe dos entradas y su salida será falsa solo cuando ambas sean falsas
    - Not: Recibe una entrada y su salida es la negación de la misma.



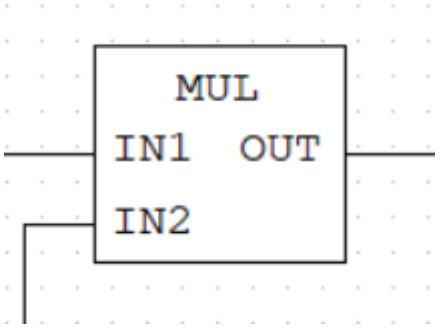
- Comparación:
    - GE (Mayor o igual): Recibe dos entradas y su salida será verdadera si la primera es mayor o igual que la segunda.



- Conversión de tipos:
    - BOOL_TO_INT: Recibe una entrada de tipo Booleana, si es verdadera devuelve como resultado uno y si es falso, cero.



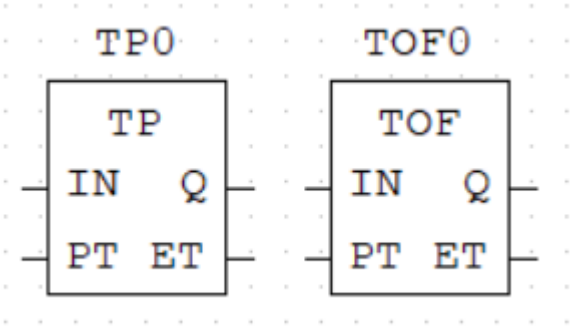
- Aritmética
    - MUL: Recibe dos entradas y su salida es la multiplicación de ambas.



- Bloques de función estándar
    - TP: temporizador.El bloque se activa al recibir una señal de entrada (IN). La duración de su funcionamiento está determinada por la entrada PT. La salida

(Q) permanecerá activa (uno) durante el tiempo especificado por PT y luego se desactivará (cero).

- TOF: Temporizador con retardo: Este bloque recibe dos entradas. La primera entrada (IN) inicia el temporizador, activando la salida (Q) a uno. Cuando IN cambia de uno a cero, el bloque espera el tiempo especificado en la segunda entrada (PT) antes de cambiar la salida (Q) a cero.



1. Variables:

Entradas y Lecturas de Sensores

El sistema utiliza principalmente tres entradas, leídas como variables de tipo UINT (entero sin signo) o BOOL (booleano):

- **Potenciómetro (`Pot`):** Lee el valor del potenciómetro conectado al pin 1 como una variable del tipo UINT (entero sin signo).
- **Fotorresistor (**Fotorresistor**):** Lee el sensor LDR en el pin 0 como una variable del tipo UINT (entero sin signo).
- **Sensor de Inclinación (**sensor_inc**):** Lee el sensor de inclinación (tamper) en una entrada digital como una variable del tipo BOOL

#	Nombre	Clase	Tipo	Ubicación
1	Fotorresistor	Local	UINT	%IW0
2	Pot	Local	UINT	%IW1
3	Sensor_inc	Local	BOOL	%IX0.1

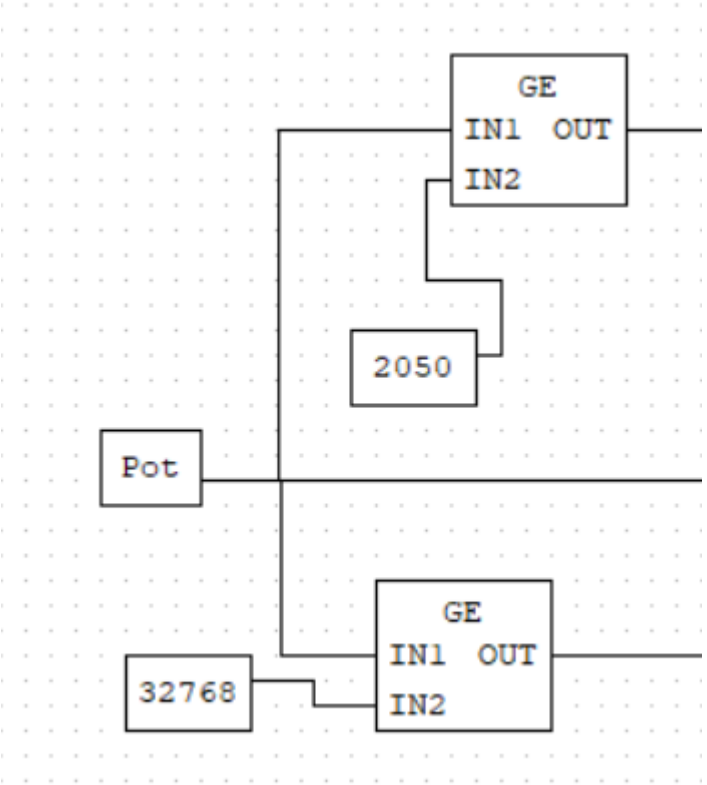
Salidas hacia actuadores

- **led_inc:** asigna un valor de tipo booleano de un bit al pin 0.1 de salida digital, donde se encuentra conectado el led del sensor de inclinación.
- **altavoz:** asigna un valor de tipo booleano de un bit al pin 0.0 de salida digital, donde se encuentra conectado el buzzer.
- **laser:** asigna un valor de tipo UINT de una palabra al pin 1 de salida analógica, donde se encuentra conectado el láser.

4	led_inc	Local	BOOL	%QX0.1
5	altavoz	Local	BOOL	%QX0.0
6	laser	Local	UINT	%QW1

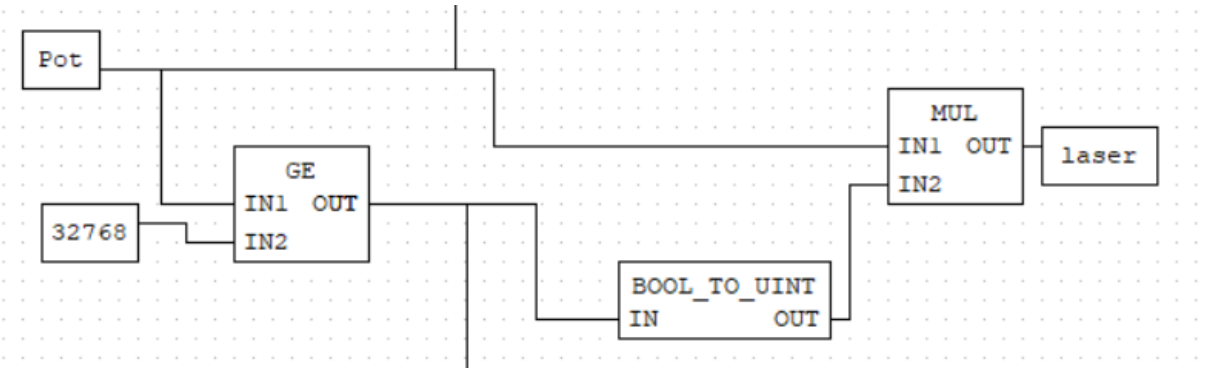
2. Lógica de Niveles y Control del Láser

La lógica de niveles se establece mediante comparaciones del valor del `Pot`:



- **Detección de nivel 1:** Para activar el Nivel 1 de seguridad, se utiliza el bloque greater equal (GE) para verificar si el valor del potenciómetro (pot) es mayor a 2050. La salida de esta comparación alimenta una compuerta AND que habilita la funcionalidad del sistema en Nivel 1.
- **Detección de Nivel 2:** Para activar el Nivel 2, se utiliza el bloque Greater Equal **(GE)** para verificar si el valor de `Pot` es mayor a 32768 (la mitad del máximo). La salida de esta comparación alimenta una compuerta AND que habilita la funcionalidad del sistema en Nivel 2.
- **Control de Intensidad del Láser:** La intensidad del láser se calibra usando el recorrido restante del potenciómetro cuando está en Nivel 2. Esto se implementa utilizando el bloque MUL, que multiplica sus entradas.
    - Como la salida del bloque GE es del tipo BOOL se utiliza el bloque BOOL_TO_UNIT que devuelve un entero sin signo. Por lo tanto, mientras la

salida de GE sea falsa el láser tendrá el valor 0 y cuando sea verdadera el láser tendrá el valor de la variable “Pot”.

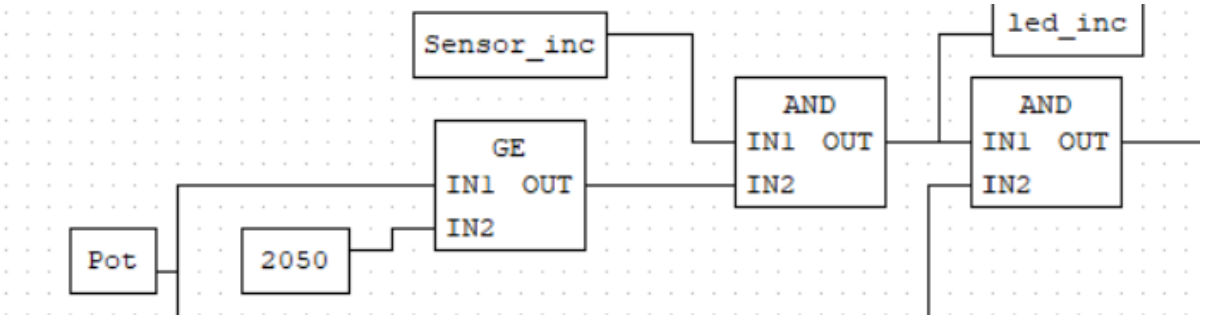


- **Detección de Nivel 0:** Si el valor de pot es menor a 2050.

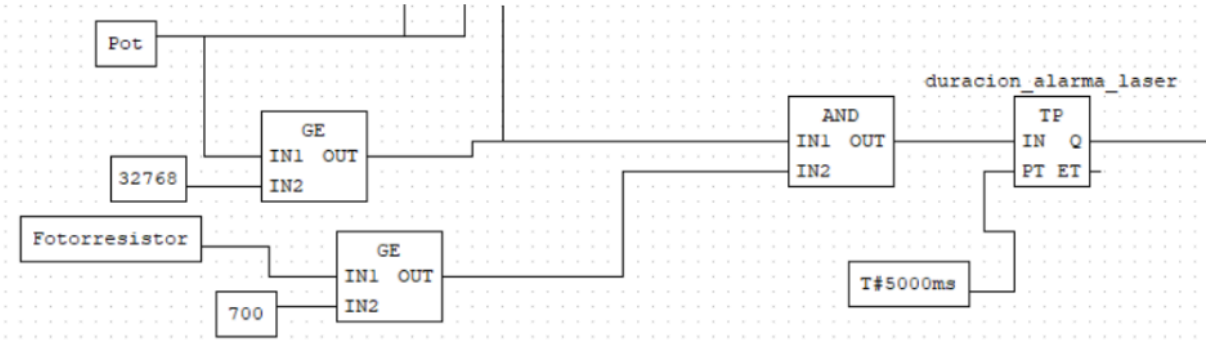
3. Circuitos de Detección de Alarma

Existen dos fuentes principales de alarma que deben ser integradas:

- **Alarma por Tamper (Inclinación):** Se activa cuando el sensor_inc (Input BOOL) es verdadero, cuando esto ocurre además se activa el led incluido en el sensor de inclinación. Este sensor está activo siempre que el potenciómetro supera el mínimo (Nivel 1 o Nivel 2).



- **Alarma por Intrusión (Láser):** Se activa cuando se cumplen dos condiciones lógicas mediante una compuerta AND:
    1. El sistema está en Nivel 2 (Pot > 50%).
    2. El valor del Fotorresistor (LDR) es mayor a 700 unidades digitales. El umbral de detección se verifica usando un bloque GE.

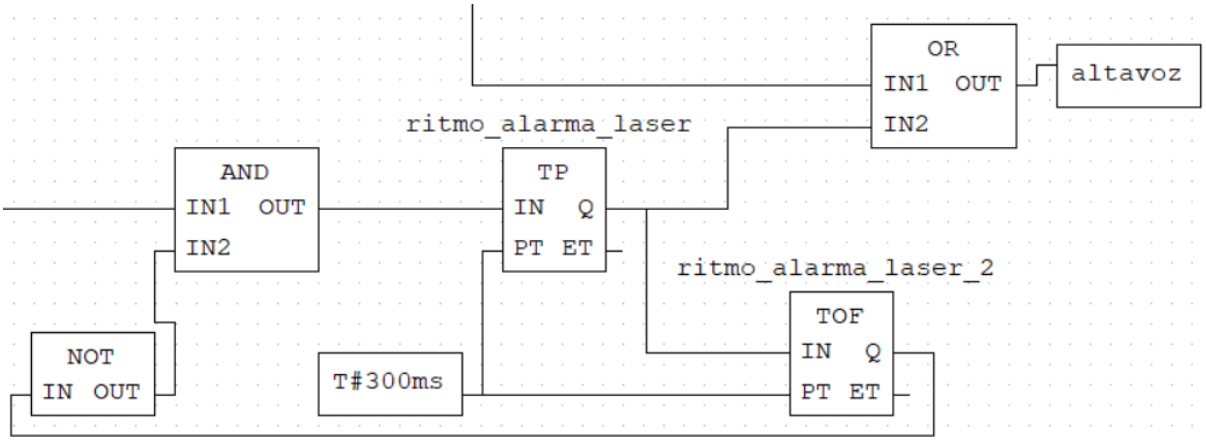


la alarma (buzzer) se activará durante 5000ms consecuencia del bloque TP llamado "duracion_alarma_laser"

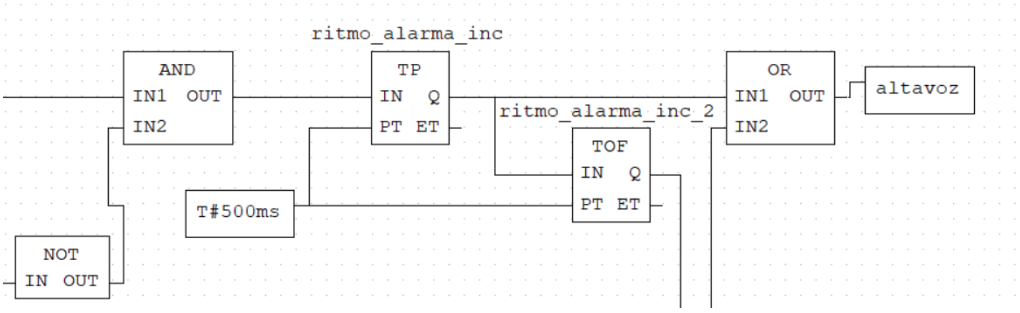
4. Lógica de Actuación de la Alarma

La activación del Buzzer (altavoz) sigue una secuencia de integración y temporización:

- **Integración de Alarmas:** Los posibles disparadores de la alarma se combinan a través de una compuerta OR, por lo que, cuando alguna sea verdadera se activará el buzzer.
- **Temporización de la Alarma:** La alarma emitirá ruido intermitente, esto es gracias a la combinación del bloque TP y TOF, cuando el primero recibe un uno en su entrada su salida será uno durante algunos milisegundos y luego volverá a cero. El segundo bloque, luego de desactivar el primero y habiendo pasado algunos milisegundos, enviará un cero al bloque NOT para volver a comenzar el proceso.
    - Temporizador alarma por intrusión:

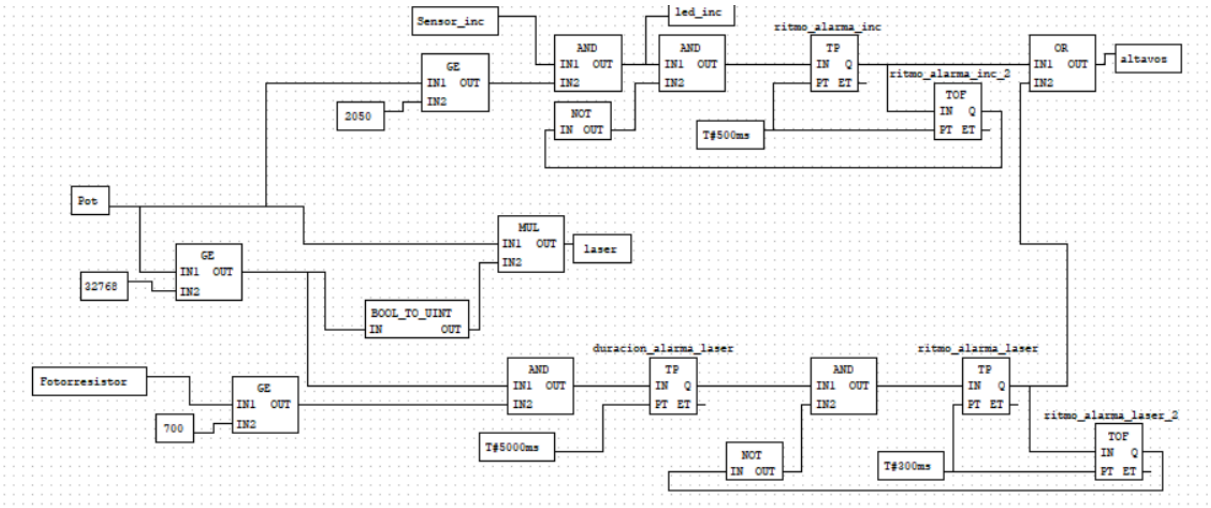


    - Temporizador alarma por inclinación:



- **Salida Final:** La salida del bloque OR se asigna a la variable altavoz, que controla el Buzzer.

Diagrama completo



Variables

#	Nombre	Clase	Tipo	Ubicación	Valor Inicial
1	Fotorresistor	Local	UINT	%IW0	
2	Pot	Local	UINT	%IW1	
3	Sensor_inc	Local	BOOL	%IX0.1	
4	led_inc	Local	BOOL	%QX0.1	
5	altavoz	Local	BOOL	%QX0.0	
6	laser	Local	UINT	%QW1	
7	ritmo_alarma_inc	Local	TP		
8	ritmo_alarma_inc_2	Local	TOF		
9	duracion_alarma_lase	Local	TP		
10	ritmo_alarma_laser	Local	TP		
11	ritmo_alarma_laser_2	Local	TOF		

El repositorio

https://github.com/riverobruno/TPLA/tree/main/OpenPLC